

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Савостин Владислав Михайлович

2026-05-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

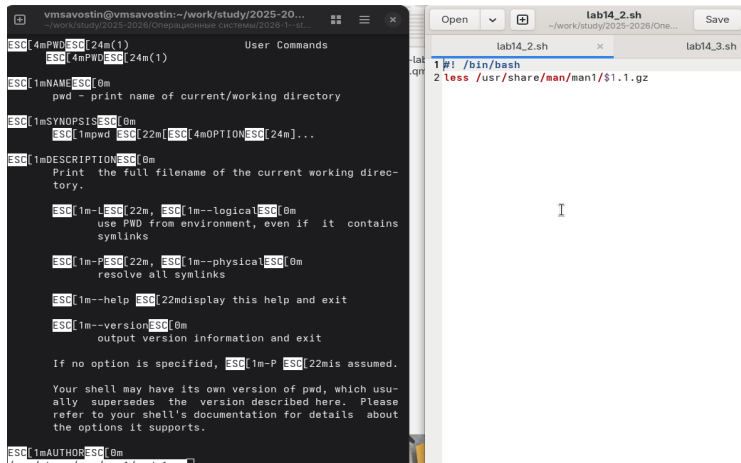
Выполнение работы

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-20..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...". The terminal output shows the execution of a script named "lab14_1.sh" which contains a loop that waits for a file named "lockfile" to be created. The file editor on the right shows the content of "lab14_1.sh" with line numbers 1 through 17. The script content is as follows:

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c+=10
9 while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



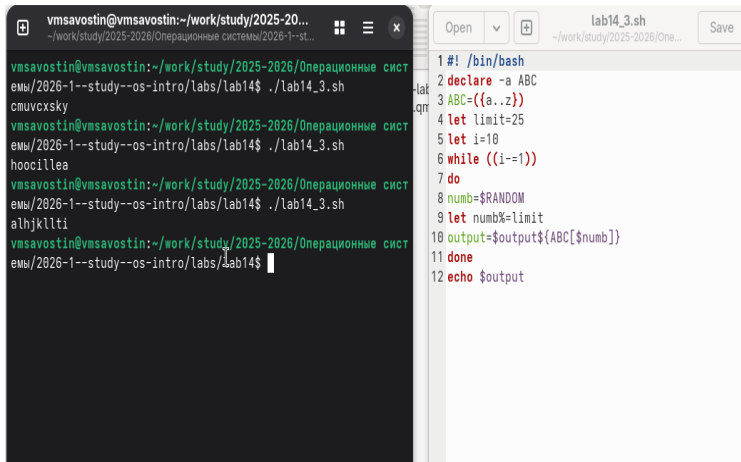
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the help text for the `pwd` command, including options like `-L`, `-P`, `--help`, and `--version`. The file editor shows the content of `lab14_2.sh`, which contains two lines of shell script: `1 #! /bin/bash` and `2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz`.

```
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-20...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working direc-  
tory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains  
symlinks  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usu-  
ally supersedes the version described here. Please  
refer to your shell's documentation for details about  
the options it supports.  
ESC[1mAUTHORESC[0m
```

```
lab14_2.sh  
1 #! /bin/bash  
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-20...', and window control icons. The terminal content shows a user running a script multiple times. The code editor has a title bar with 'Open', a dropdown arrow, a plus icon, the filename 'lab14_3.sh', and a 'Save' button. The code editor content shows a shell script with 12 lines.

```
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st...  
  
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
cmuvcsksy  
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
hoocillea  
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
alhjkllti  
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash  
2 declare -a ABC  
3 ABC=({a..z})  
4 let limit=25  
5 let i=10  
6 while ((i-=1))  
7 do  
8   numb=$RANDOM  
9   let numb%=limit  
10  output=$output${ABC[numb]}  
11 done  
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.